

龙俊杰



性别：男 年龄：34
学历：本科 工作经验：10 年
现所在地：深圳 工作状态：离职
电话：15625045526 邮箱：jun3355986@163.com

求职意向

意向岗位：高级 JAVA 开发工程师 意向城市：深圳
期望薪资：面议 期望行业：金融支付 | 互联网 | 社交媒体 | 人工智能

教育经历

2010.09-2014.06 北京理工大学珠海学院
专业：软件工程 | 本科（统招）

自我评价

- **开发经验**：10 年+开发经验，3 年以上大型系统架构设计经验， 具有高并发、高可用、高性能的系统架构、设计、核心研发经验。 有丰富的技术基础底层组件、技术中台服务的架构、设计、攻坚经验。
- **设计架构**：3 年+架构经验，有支付中台、技术中台、高并发 APP 后台的架构设计与攻坚经验。从 0 到 1 完成 6000 qps+ 高并发 API 网关的设计与架构。
- **管理经验**：2 年的 6-8 人左右技术团队管理经验，能够有效的应对团队中的挑战。能够有效地分配任务和资源，并为团队提供指导和支持

相关技能

语言技能: 英语(cet4)，能看英文文档

职业技能:

- 熟练设计模式，对面向对象 OOP 思想有深刻理解，研究过 DDD
- 熟悉 Java 核心，熟悉容器、JUC、多线程、锁、线程池、IO、NIO
- 熟悉计算机网络，数据结构和常用算法
- 熟悉 JVM、JMM、垃圾回收算法、垃圾回收机制、JVM 调优
- 熟悉 MYSQL 及常规优化（索引，SQL 优化，读写分离，分库分表）
- 熟悉 Spring、Spring boot，熟悉 Dubbo、Spring cloud
- 熟悉 hibernate、Spring Data JPA、Mybatis

- 熟悉 RabbitMQ/Kafka/RocketMQ 中间件的使用及原理
- 熟练 Redis 使用，熟悉高并发下缓存的击穿、穿透、雪崩解决方案
- 熟悉常用分布式锁方案，熟悉常用分布式事务方案
- 熟悉 Zookeeper，nacos 负载均衡组件的使用
- 熟悉使用 Elasticsearch，MongoDB
- 熟悉 Linux，git，maven，idea 工具
- 熟悉 UML
- 熟悉阿里开发规范
- 熟悉 docker 使用
- 有 php，android 工作经验
- 了解并使用过 python，hadoop，hive，spark，flink，hbase
- 了解 Nginx、LVS、KeepAlived 负载均衡组件

工作经历

2023.11-至今

深圳市倍思教育科技有限公司

Java 高级工程师 | 教育科技

1. 后端开发组长，负责小组日常开发管理工作
2. 重写快排课，重新设计数据库和架构，2 月完成上线平替原有应用，大大提升用户体验
3. 管理快成绩开发工作，开发多人协作编辑功能等
4. 整理开发规范，负责规范实行

2023.01-2023.08

深圳一页科技（君润人力）

java 高级工程师|灵活用工|支付发放

1. 作为第一技术负责人，重构灵活用工平台的支付系统
2. 接入微信、支付宝等新的支付渠道提供 API 支付能力，优化退票模块
3. 对原有四个平台支持银行虚拟账号支付功能做兼容和扩展
4. 日常开发管理，任务分配，代码审核等

2019.04-2022.10

薪宝信息科技有限公司（广州）有限公司

Java 高级工程师 |灵活用工| 支付发放|金融

1. 架构组主开发，负责**发放中心**搭建，支付渠道接入，发放中心完善和维护
2. 参与公司核心 **SaaS 平台佣金宝**系统的开发维护和管理，两年时间在开发一组作为**组长**带领团队微服务化发佣报税平台，构建发放 API 平台，开发和维护各类佣金结算、开票报税等相关的业务微服务，并系统调优。
3. 需求评审、工作分配、代码审核、版本管理

2017.12-2018.11

广州市环京电子科技有限公司

java 开发工程师 | 物联网

参与公司 RFID 相关软件项目开发和维护，参与深圳违法车辆管理系统开发，担任开发负责人

2015.05-2017.09

广东四会妈姐网络科技有限公司

php 开发工程师 | 电商

负责玉器购物商城开发和维护

2014.06-2015.03

广东冲浪网络技术有限公司

Android 开发工程师 | 软件服务

负责公司猪邮邮箱 app 开发与维护

 项目经历

AI 智能客服

倍思教育（2023 .11 ~ 2025.3）

项目描述：

倍思 AI 客服 是一个基于大型语言模型（LLM）构建的智能销售 AI Agent，具备上下文感知能力，电子邮件功能。通过深度理解对话的上下文，倍思 AI 客服 能够判断销售对话所处的阶段，并根据不同情况采取相应的行动。为了显著减少幻觉，倍思 AI 客服还可以与自定义的产品知识库进行集成，以提高销售过程中的信息准确性和有效性

涉及技术：langchain、Rag、faiss、FastApi、spring cloud alibaba、redis、mysql、mybatis

主要工作内容：

一：基于 deepseek 提供大模型服务，使用 langchain 框架搭建 ai 销售客服平台，通过 RAG 减少幻觉，使用 agent 调用工具让销售同事跟进客户

1. Ai 销售项目使用 deepseek api 提供大模型能力，基于 langchain 框架构建，通过 Agent 和 Chain 的使用能够简洁地构建复杂的对话流程。服务使用 FastApi 在 nacos 上实现服务的自动注册与发现
2. 在实际销售过程中，需要判断客户对话处于“介绍、价值陈述、需求分析、方案展示、异议处理、达成共识、结束对话”等阶段。为此设计了意图识别与阶段分类模块：设计了 StageAnalyzerChain，由 Agent 驱动，结合上下文信息与对话历史，动态确认当前所处阶段，并触发相应策略（如推荐资料、价格优惠或下单引导）。
3. 为保证大模型回答的专业性和一致性，通过 RAG 技术，采用 RetrievalQA + 向量数据库 FAISS 实现知识检索，将企业销售话术、产品文档、FAQ 进行加载、分块和向量化存储。客户提问时先在向量库中检索相关内容，再将检索结果与用户上下文一并注入模型，实现“有据可依”的回答。
4. 在销售对话中，有时需要人工介入或让客户跟进有潜在客户，设计工具集成框架（get_tools + CustomAgentExecutor），提供统一接口和异常处理机制，agent 根据对话分析，调用销售后台 api 把客户的信息和聊天记录推送给销售同事跟进
5. 接手算法同事的 python 排课算法代码，并通过使用 cursor 工具实现功能扩展和 bug 修复，编辑 python 接口与 java 服务交互

项目描述：

倍思快排课是一款教务软件，让学校在智能算法的帮助下，轻松实现行政班、新高考走班等各种复杂班型的排课、选科、分班、调代课、课时统计、排监考等各项功能，告别繁琐教务工作。目前用户 20W+

涉及技术：spring cloud alibaba、redis、mysql、mybatis

主要工作内容：

一：承担快排课服务拆分重构，优化快排课提升 QPS 到 2000 QPS 支撑排课高峰，处理生产 bug 及时恢复服务和后续优化升级，组织后端小组开发工作，承担开发难点和核心任务开发工作

1. 倍思快排课系统之前集成在一个功能齐全而臃肿的教务系统里，公司战略转向 C 端，因此从教务系统把排课业务抽离出来。经过方案分析，对快排课系统重构，采用 SpringCloud Alibaba 构建分布式微服务架构，从业务角度划分选科、分班、排课、排监考 4 个微服务，从性能扩展方面分出成绩导入服务、排课算法服务，在服务高峰动态增加机器和实例提升处理能力
2. 学期初排课高峰排课请求并发量 1500 QPS，为了实现排课能力动态伸缩，把排课算法模块独立成微服务，对服务实现无状态化，搭建 rocketmq 集群，对排课请求流量削峰，解耦排课客户系统和排课算法，异步处理排课任务。通过部署 3 个排课服务，1 主 2 从 rocketmq 集群，8 个排课算法服务，实现最大处理 2000 QPS 的性能
3. 优化排课算法服务多线程处理能力，由于排课算法是吃 cpu 型任务，使用自定义线程池，设置 N+1 核心线程和最大线程数，固定大小的线程队列，拒绝策略对多余的请求通过 mq 延迟消息重新调用接口消费
4. 排课过程构造大量的教师、科目、班级、时间、条件等对象信息，排课高峰导致 oom，通过先止血后修复排查的原则，先使用备机上两台排课服务通过流量分摊临时解决问题。后面通过日志分析，使用 jstat, jdump, 内存分析工具定位到教师、班级、课程配置信息大量产生没及时释放而导致的问题，后续放入 redis 缓存、减少对象重复创建解决问题
5. 为了跟踪用户行为、代码排 bug、异常处理兜底，使用 ELK 套件作为日志组件，选用 Skywalking+Agent 作为 rpc 链路跟踪组件，选用 Prometheus+grafana 作为 Metric 监控指标组
6. 排课有日期、第几天节次、年级、班级、教师、科目基本信息，有单双周、同时上课、合班、分层课等规则，还有必排、禁排、优先排、不同时上等等 10 多种条件，使用观察者模式实现上以条件修改自动更新课表结构实时显示修改后的效果
7. 作为小组长管理任务分配，开发方案设计与评审，代码审核，发布管理，技术规范编写、技术分享等。借助 UML、原型设计、ER 图设计等工具，完成快排课重构、难点任务设计、数据库设计、ES 全文搜索和聚合设计。

二：承担快成绩核心开发，带领 5 人小组优化升级服务，用 ShardingSphere 分库分表提升查询和导入效率，使用乐观锁优化多人同时编辑文档，负责与代理商对接，使用 mq 优化同步数据

1. 成绩数据量累计超过 1 亿条，原有单库单表架构在导入导出、查询统计时性能瓶颈明显采用 ShardingSphere 分库分表，按学校维度哈希分片，将 2000 所学校均匀映射到 64 张逻辑表，针对成绩查询，采用冷热数据分离：近 1 年成绩保存在 MySQL 分表中，历史成绩写入 Elasticsearch，利用其聚合能力实现秒级成绩统计与分析，对复杂 SQL（如成绩排名、分层分析）进行优化：使用覆盖索引、异步预计算策略，避免全表扫描。成绩导入效率提升 5 倍，单次批量导入 50 万条成绩保持在 3 分钟以内；查询与分析耗时从 10+ 秒降低到 秒级
2. 老师常常需要同时录入/修改成绩单，容易发生并发写冲突，同时修改同一学生成绩，导致覆盖、脏写。引入 乐观

锁机制（基于版本号控制），保障并发写入数据一致性。对协同编辑界面增加 WebSocket 实时同步机制，当某位老师更新成绩后，其他人界面实时刷新，避免“看见旧数据”。

3. 学校老师人数众多，部分账号存在共享使用情况，导致并发登录数超标，影响系统稳定性。实现登录态管理：在 Redis 中记录用户登录 token，限制同一账号最大登录数，超过限制则强制踢下线。增加 IP+设备指纹识别，防止异常账号共享。
4. 代理商系统需要实时获取学校成绩，以便做二次分析与报表。引入 RocketMQ 消息队列作为核心系统与代理商系统的解耦层。成绩导入完成后写入 MQ，再由独立同步服务消费，异步写入代理商系统。引入 增量同步机制，只推送新增/修改的成绩数据，避免全量同步压力

小创云灵工支付中台

君润数科（2023.1 ~ 2023.7）

项目描述：

小创云灵工平台年订单量 2000W，年流水 140 多亿，系统研发已经有三年以上，但由于业务系统过于复杂并积累各种强耦合代码，导致支付系统复杂难维护难扩展，为了在灵工业务方面快速发展，满足客户需求，重新研发一个标准的支付系统，提供给多个内部平台统一支持能力，降低接入成本，方便扩展更多支付渠道等

涉及技术：spring cloud alibaba、rocketmq、redis、mysql、mybatis

主要工作内容：

1. 对原来旧的虚拟银行账号支付重构，在四个平台的支付能力基础上，支持扩展到银行支付等十多种差异化支付渠道能力。带领团队完成核心功能开发：搭建支付中台基础框架的设计与开发，完成落单、钱包扣款、调账、支付、退票、充值等模块的重构/设计/开发
2. 完成支付核心流程强扩展架构架构：通过策略模式+工厂模式+模版模式，抽象出一套通用的渠道交互（支付、退款、拒付）流程，大大提升了支付流程的扩展性。在四个平台的支付能力基础上，支持扩展到 银行支付、支付宝、微信、天翼支付等十多种差异化支付渠道能力。对每一个新的支付渠道的接入，提升了渠道接入的效率。
3. 完成支付核心流程的状态机的架构设计：使用状态机进行支付订单的状态的管理，有效的阻止了状态关系的无序切换
4. 完成支付核心流程的支付幂等性策略：每一步支付订单生产全局的唯一支付 id，并且使用 redis/DB 进行支付状态的管理，支付发起之前，进行 redis/DB 支付状态的检查，确保不会因为用户重试、网络错误等原因，重复发起无效支付
5. 支付流程的高可靠架构：设计支付幂等性策略、超时重试机制、延迟消息主动查询方案，解决支付流程的高可靠完成支付核心流程的高并发异步 架构：在高并发支付链路使用 Rocketmq 进行削峰解耦，把整个链路，解耦为支付请求处理、第三方接口调用、支付流水入库三个异步服务，实现 3000 qps+的高并发支付的吞吐量要求
6. 完成小创云灵工支付支付中台化方案设计：负责与团队开发规范定制：对当前开发存在的问题向上提出建议，并得到肯定和起草新的开发规范
7. 完成小创云灵工支付中台 100+需求管理和任务管理：支付中台重构的需求分析，对版本和迭代进行规划和计划，并且持续优化和迭代研发流程，借助高效能工具如禅道进行任务密切的跟踪和审视，确保研发目标和迭代周期目标的达成。通过晨会、周会、例会等形式，加强了任务进度的跟踪和风险的识别。

项目描述：

“佣金宝”系统依托 SaaS 为共享经济平台从业人群，提供包括佣金管理、批量发放、实时支付、自动开票、纳税申报、账单管理、风控管理等一站式智能发佣报税服务，通过合规安全高效的解决方案，建立一套“四流合一”的风控管理体系。系统为虎牙、字节、美团等客户提供发佣报税服务，支持 7x24 小时实时发放，日发放订单量 20W+，年发放订单量 8000W+，年发放资金总量超 280 亿。

涉及技术：spring cloud alibaba + rocketmq + redis + mysql + mybatis + mycat + seata + es

主要工作内容：

一：承担核心开发，参与支付服务升级改造，接入 10 多个支持渠道，对外开放 API 发放接口，优化提升发放成功率达 98%，提供抖音 2021 年春晚红包活动发放压力峰值的服务支持，实现最高 6000 TPS 发放能力

1. 公司发展初期，开发资源有限，佣金宝在开发初期是一个单体应用服务，支付服务模块耦合在系统里，随着客户量暴涨、发放量激增，面临一系列问题：业务服务升级导致发放中断、重发、少发问题，支付渠道数量少，支付服务不能动态扩展提升并发支付能力，业务高峰出现丢单问题等。
2. 完成支付服务从佣金宝中的独立分离，对服务无状态化，优化接口为幂等接口，使支付服务能动态扩展，不受业务服务升级影响，同时支付服务也能根据需要独立升级，不中断业务。
3. 新增接入发放渠道：网商、支付宝、微信、工商银行、平安银行、浦发银行、招商银行等 10 多种支付渠道，给客户多种支付场景支持。增加多种在线充值方式，方便客户在线自助充值后发放，实现大额资金调拨功能和大额资金提现功能便于客户管理渠道账号。使用模版方法 + 抽象工厂 + 策略模式对多个支付渠道进行管理，使得渠道易维护，易扩展。
4. 对客户开发 API 7x24 小时实时发放接口，实现全天发佣金报税服务。对支付失败订单过滤筛选出可重发订单进行定时重新消费发放，把发放成功率提升到 98.5%。
5. 引入 rocketmq，承接支付订单，提升并发能力，对发放流量削峰填谷，辅助发放服务灰度发布服务升级。提供查询接口、主动回调方式返回发放结果。
6. 优化订单请求接口，使用布隆过滤器 + DB 检查订单号的重复，对不存在订单快速生成订单号，少量重复的订单二次检查避免重发。将同步落库订单方式优化为异步入库，通过日志 + mq + redis + db 方案快速记录订单到日志和中间件中，再异步入库提升并发能力，同时通过水平扩展服务，实现 6000 tps 发放能力。

二：承担小组长 + 核心开发的角色，负责佣金宝核心业务开发，服务拆分，高并发中间件难题+技术难题+线上 难题定位、分析、解决，提升系统的响应速度和稳定性。

1. 核心代码的优化：使用模版模式+策略模式+工厂的模式来优化代码逻辑，优化了多物联网协议解析的流程，大大提升了代码的整洁性，维护性，扩展性；
2. 无入侵幂等性设计：通过 Redisson 分布式锁和 AOP 环绕通知注解，实现幂等性的问题，解决异步提交、异步支付等业务数据重复提交问题，MQ 消息的重复消费问题；

3. 分布式事务的设计：完成基于 Seata TCC 强一致性分布式事务，解决 佣金宝服务和记账服务的数据一致性问题，并且如果 记账服务发生异常，就完成分布式事务的回滚，解决微服务、分布式场景下的数据一致性问题。
4. 调优 30W 发放数据大批量导入问题，发现 Full GC 和锁竞争问题，通过 jvisualvm 分析 dump 文件解决 FullGC 和代码排查解决锁竞争问题
5. 完成了慢 SQL 优化，通过索引重建、适当反范式、批量执行等方式提升 SQL 执行效率，将接口平均耗时从 1500ms 降至 80ms；
6. 完成 mysql limit 深度翻页的难题攻关，在单个分表 20W+数据场景，出现了深度分页的慢 sql 问题，通过禁止跳页查询，解决了这个问题，实现秒级查询。
7. 设计分布式锁的方案：基于 Redis 的分布式锁，解决 发放、对账、同步流水的并发问题；
8. 引入了分布式的调度框架 Xxl-job，完成 对账、回单、申报操作的自动计算和调度；
9. 通过 Sharding-jdbc 实现分库分表，优化单表数据量过大而产生的性能问题，提高数据库性能和可扩展性；
10. 完成线上问题排查，排查并解决 OOM，GC，死锁等问题
11. 设计多种手段，解决性能优化难题的专项问题：通过热点数据预热、多级缓存、异步化编程等方式解决热点数据接口耗时长的问题，整体性能提升 30%以上；